

Evaluación interna (3000 palabras)

La levitación acústica se basa en ondas estacionarias de alta frecuencia que generan zonas de máxima presión llamadas nodos, donde la fuerza de radiación acústica puede equilibrar el peso de una partícula. Para estudiar este fenómeno se construyó un levitador TinyLev con 72 transductores piezoeléctricos de 40 kHz distribuidos en dos domos cóncavos enfrentados. Un Arduino Nano genera la señal de control, que el driver L297N distribuye a los transductores, mientras que una fuente de alimentación de 5 a 15 V, modulando así la presión acústica.

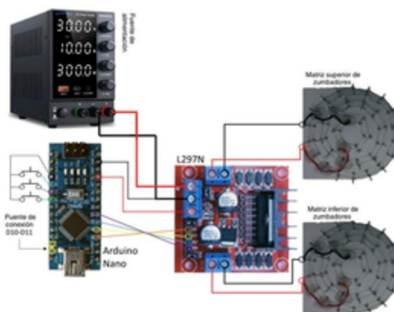


Gráfico de linhas mostrando o número de nós capazes de sustentar uma bolita para diferentes massas (0.12 mg a 1.40 mg) em função da tensão superficial (6V a 15V). O eixo Y representa o número de nós (0 a 25), e o eixo X representa a tensão superficial em Volts (6V a 15V).

Legenda:

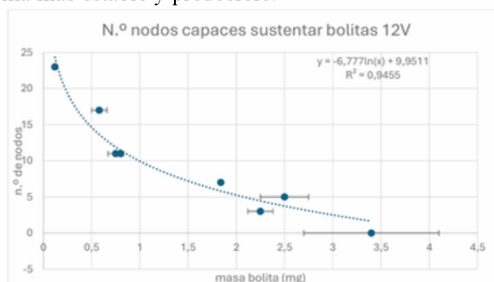
- 0.12 mg (azul escuro)
- 0.38 mg (laranja)
- 0.58 mg (verde escuro)
- 0.75 mg (verde claro)
- 0.8 mg (roxo)
- 1.04 mg (verde médio)
- 1.30 mg (verde claro)
- 1.35 mg (verde claro)
- 1.40 mg (verde claro)

Dados estimados do gráfico:

Tensão (V)	0.12 mg	0.38 mg	0.58 mg	0.75 mg	0.8 mg	1.04 mg	1.30 mg	1.35 mg	1.40 mg
6V	19	0	0	0	0	0	0	0	0
7V	19	0	0	0	0	0	0	0	0
8V	19	0	0	0	0	0	0	0	0
9V	22	0	0	0	0	0	0	0	0
10V	23	0	0	0	0	0	0	0	0
11V	23	10	0	0	0	0	0	0	0
12V	23	14	0	0	0	0	0	0	0
13V	23	18	0	0	0	0	0	0	0
14V	23	20	0	0	0	0	0	0	0
15V	23	21	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

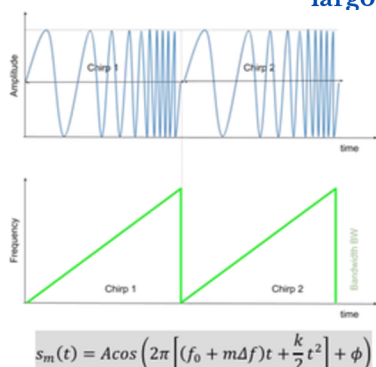
Para cada voltaje fijo, la relación entre el número de nodos y la masa de la partícula sigue una dependencia logarítmica $N = a \cdot \ln(m) + b$, con coeficientes de determinación R^2 entre 0,87 y 0,98. El coeficiente a aumenta aproximadamente 0,13 por cada volt adicional, lo que indica que una mayor presión acústica amplía el rango de nodos activos, especialmente para partículas de mayor masa. El mejor ajuste se obtiene en el rango de 9 a 12 V, donde el sistema opera de forma más estable y predecible.



En conclusión, el voltaje aplicado actúa como indicador indirecto de la presión acústica efectiva: a mayor voltaje, mayor presión en los nodos y mayor capacidad de sustentación, permitiendo que partículas más pesadas leviten en un número más amplio de posiciones a lo largo del eje del levitador.

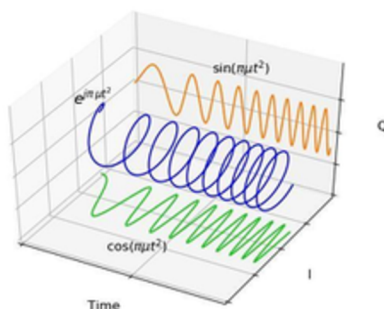
[MONGRAFÍA \(4000 palabras\)](#)

Cómo se manifiestan físicamente los principios de la modulación Chirp Spread Spectrum (CSS) en la tecnología LoRa? Este estudio experimental analiza cómo el Factor de Dispersión (SF) determina el alcance, la sensibilidad y la vulnerabilidad al efecto Doppler de esta tecnología, que se ha consolidado como referente en las redes IoT de bajo consumo y largo alcance (LPWAN).

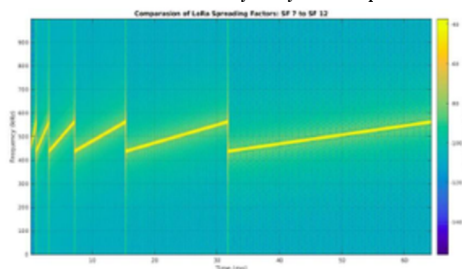


En CSS, la señal portadora barre linealmente la frecuencia entre dos valores fijos a lo largo del tiempo, generando una señal llamada chirp. Cada símbolo transmitido es una versión desplazada de este barrido, codificando la información en el punto de inicio del ciclo de frecuencia. Matemáticamente, esta señal se modela como una cosinusoide con fase cuadrática en el tiempo, donde el parámetro m desplaza la frecuencia de inicio del símbolo y $k = BW/T_s$ define la tasa de barrido.

Aplicando la identidad de Euler, el chirp puede representarse como una espiral en el plano complejo I-Q, con componente real coseno e imaginaria seno, ambas de frecuencia creciente. Esta representación evidencia la coherencia de fase sobre la que se fundamenta la demodulación: en recepción, cada símbolo se multiplica por un chirp descendente de referencia, cancelando el término cuadrático y dejando una senoide de frecuencia constante que la FFT identifica como el símbolo transmitido.



Al aumentar el SF, la duración del símbolo se duplica con cada unidad ($T_s = 2^{\text{SF}} / BW$), lo que reduce la pendiente del barrido visible en el espectrograma y amplía el tiempo de integración coherente. Durante esa integración, la energía de la señal se acumula constructivamente en un único bin de la FFT mientras el ruido se distribuye entre todos, generando una ganancia de procesamiento de $G_p = 10 \cdot \log_{10}(2^{\text{SF}})$ dB. Esto se traduce en una mayor sensibilidad del receptor y la capacidad de decodificar señales con SNR negativo, a costa de una menor velocidad de transmisión y mayor tiempo en el aire.



Para verificar estos principios experimentalmente, se construyó un sistema con dos módulos LoRa-01 controlados por microcontroladores ESP32-WROOM-32D programados en C++ mediante Arduino IDE. Se automatizó la recolección de PDR, RSSI y SNR para los seis factores de dispersión (SF7–SF12), manteniendo constantes el ancho de banda (125 kHz) y la tasa de codificación (4/5), con 500 repeticiones por punto de medida para garantizar la precisión estadística.

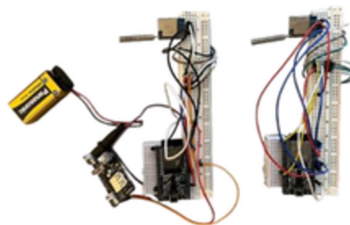


Ilustración 2, Fotografía antenas construidas; Fuente: Elaboración propia

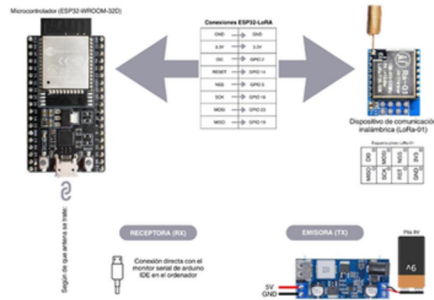


Ilustración 1, Esquema eléctrico construido para la experimentación; Fuente: Elaboración propia

Los resultados confirman el trade-off fundamental que gobierna la modulación CSS. SF mayores extienden significativamente el alcance: SF12 mantiene recepción parcial hasta 6 km mientras SF7 colapsa antes de los 2 km, con una mejora experimental de sensibilidad de $\sim 2,5$ dB por unidad de SF, coherente con la teoría. Sin embargo, ese mismo aumento del tiempo de símbolo hace que el error de fase acumulado por el efecto Doppler crezca proporcionalmente, reduciendo exponencialmente el desplazamiento de frecuencia tolerable: SF12 falla con apenas 18 Hz de desviación, frente a los más de 350 Hz que soporta SF8. En definitiva, LoRa permite adaptar sus parámetros según cada aplicación IoT, y sus principios físicos de propagación de ondas e integración coherente se manifiestan de forma directa y medible en su comportamiento real.



En esta infografía se muestran los dos proyectos de innovación y tecnología que presente en los años 2024 y 2025 al concurso de ideas empresariales de mi ciudad el primero en mostrarse es ganador del SIE Huesca 2025 y el otro qquedo 2º clasificado en 2024.

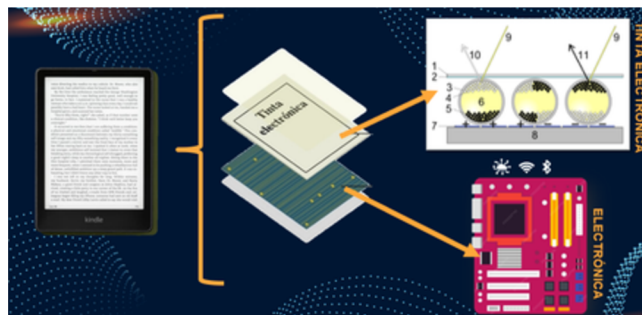
SPORT LINES (SIE HUESCA 2024)



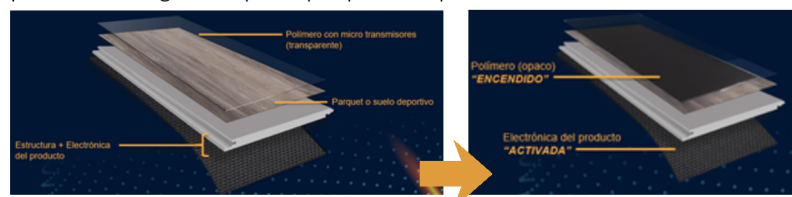
El problema al que nos enfrentabamos etaba muy claro. Instalacioones deportivas en España llenas de decenas de líneas de campos de diferentes deportes. Es por ello que buscando soluciones me encuentro con la tecnología que utilizan los e-books, la e-ink.



La tinta electrónica funciona gracias a millones de microcápsulas que contienen partículas blancas (carga positiva) y negras (carga negativa) suspendidas en un líquido. Al aplicar un campo eléctrico, las partículas migran según su carga: las blancas suben y el píxel aparece blanco, las negras suben y aparece negro. Una vez posicionadas, las partículas no necesitan corriente para mantenerse, por lo que solo se consume energía al cambiar la imagen. Esto, junto a que refleja la luz ambiente en lugar de emitirla, explica su bajísimo consumo, su aspecto similar al papel y su principal limitación: una tasa de refresco lenta que la hace poco apta para contenido en movimiento.



Estas características la hacen perfecta para ser aplicada sobre el pavimento de nuestras pistas deportivas formando diferentes campos y pudiendo aplicar corriente eléctrica a un patrón u otro según el deporte que queramos practicar.



Antes de aplicar la tecnología

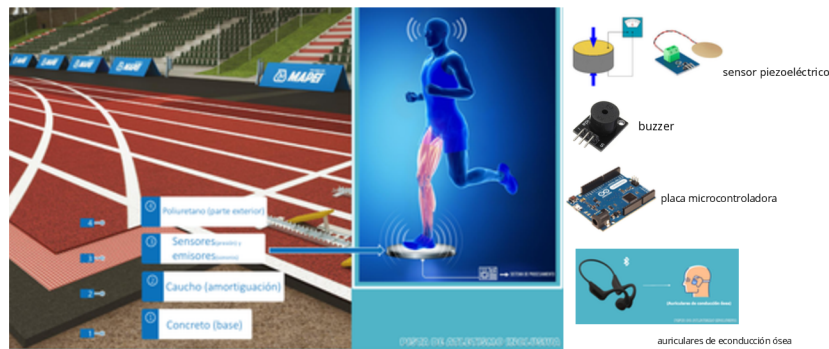


Despues de aplicar la tecnología

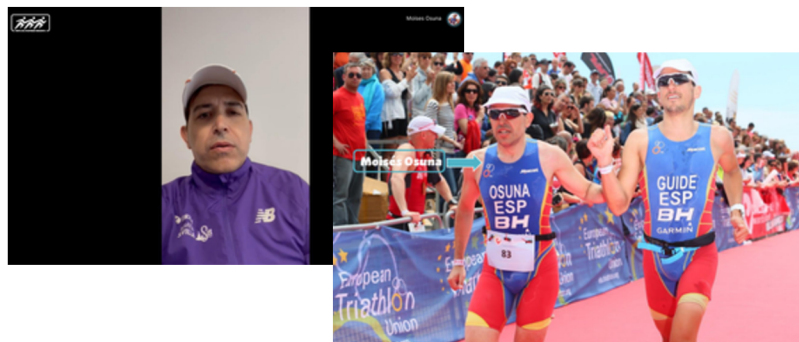


Este proyecto se encuentra pausado a día de hoy pero con el objetivo de ser patentado y con la ayuda de empresas con las que ya se ha hecho contacto, como es Mondo Ibérica, hacerlo realidad. El último paso a dar es la creación de protoipos y ver como se puede integrar en una instalación real fresando el suelo o aplicando una capa de resina por encima.

El siguiente proyecto esta pensado para guiar a las personas con discapacidad visual dentro de una pista de atletismo sin la necesidad de un guía. Se basa en la tecnología de los sensores piezoeléctricos que detectan un cambio de presión dentro de un material a través de un pulso electrónico lo que se puede procesar mediante un microcontrolador (del estilo de arduino) y así activar un buzzer (altavoces a pequeña escala) que emita diferentes frecuencias según si el atleta esta siguiendo una trayectoria correcta o su trazado es incorrecto. Así mismo el sistema podría transmitir la señal a unos auriculares que llevara el atleta (de conducción ósea para que también escuche lo que esta pasando a su alrededor).



Para mi presentación de proyecto empresarial delante de 3000 personas conte con el honor de hacer una videollamada con un atleta paralímpico español de triatlón, Moises Osuna Duran, que explico la gran dependencia que tienen de sus guías y la importancia de invertir en este tipo de proyectos.



Desgraciadamente al igual que el primer proyecto no ha sido terminado. De todos modos esta planteado para ayudar a las personas con discapacidad visual en todas las disciplinas posibles del atletismo, tanto carrera como lanzamientos como saltos.

